iv. நீரில் இருக்கக் கூடிய அரிக்கும் தன்மையுடைய பொருட்களை நீக்க வேண்டும்.

v. நீர் சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்ட பின்னர் நமது அன்றாட தேவைக்கும். தொழிற்சாலை பயன்பாட்டிற்கும் ஏற்ற வகையில் இருக்க வேண்டும்.

நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் ஓட்ட விளக்கப்படம் **(பக்கம் *84* ஐப் பார்க்கவும்)**

சுத்திகரிப்பு நிலைய அமைப்புகளின் வரிசை **(Sequence of unites)**

1. உட்கொள்ளும் இடம் (Intake point)
2. நீர் மேலேற்றும் நிலையம் (Pump house)
3. சாதாரண படிய வைத்தல் தொட்டி (Plain Sedimentation tank)
4. வீழ் படிதல் மூலம் படிய வைக்கும் தொட்டி (Coagulation tank)
5. வடிகட்டும் நிலையம் (Filtration unit)
6. குளோரினேஷன் நிலையம் (Chlorination Unit)
7. நீர் மென்மையாக்கல் நிலையம் (Water Softening Unit)
8. மேல்நிலை நீர்த் தேக்கம் (Over head Reservoir)

சுத்திகரிப்பு பிரிவுக்கான ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளையும் விரிவாக காண்போம்.

1. உட்கொள்ளும் இடம் (Intake point)

ஆண்டு முழுவதும் நீர் விநியோகிக்கும் பொருட்டு உட்கொள்ளும் கிணறுகளிலிருந்து நீரைச் சேகரிக்கும் அமைப்பிற்கு உட்கொள்ளும் இடம் என்று பெயர்.

2. நீர் மேலேற்றும் நிலையம் (Pump house)

உட்கொள்ளும் கிணறுகளில் இருந்து எடுக்கப்படும் நீரை சுத்திகரிப்பு மையத்திற்கு அனுப்புதல் இதன் வேலையாகும்.

3. சாதாரண படிய வைத்தல் தொட்டி (Plain Sedimentation tank)

இந்த அமைப்பின் மூலம் தண்ணீரில் உள்ள பெரிய மற்றும் கனமான மிதக்கும் துகள்கள் நீக்கப்படுகின்றன. இந்தத் தொட்டியில் நீர் சில மணி நேரம் தேக்கி வைக்கப்படுகின்றது. இதனால் கனமான மற்றும் கடினமான பொருட்கள் வீழ்படிவு முறையில் தொட்டியின் அடியில் தங்கி விடுகின்றன. ஆயினும் ஒரு சில இலேசான பொருட்கள் மீதமாக நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது.

4. வீழ் படிதல் மூலம் படிய வைக்கும் தொட்டி (Coagulation tank)

இந்த அமைப்பின் செயல்பாடானது நீரின் இலேசான படிவங்களை இரசாயன முறையில் நீக்குவதாகும். இதற்கு தொட்டியில் நீரில் சில இரசாயனங்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன. முந்தைய சாதாரண, படிய வைத்தல் தொட்டியில் படியாத படிவுகள் இரசாயன பொருட்கள் மூலம் அளவு அதிகரித்து குறைவான வேகத்தில் வீழ்படிவாக தொட்டியின் அடியில் படிந்து விடுகின்றன.

5. வடிகட்டும் நிலையம் (Filtration unit)

மணல் மற்றும் கற்கள் மூலமாக சில நுண்ணிய துகள்களை நீக்குவதற்கு இம்முறை பயன்படுகிறது. ஆனால் சில பாக்டீரியாக்கள் மட்டும் இம்முறை மூலமாக வடிகட்டாமல் தங்கி விடுகின்றன.

6. குளோரினேஷன் நிலையம் (Chlorination Unit)

இம்முறையின் மூலம் குளோரினைக் கொண்டு பாக்டீரியாக்கள் அழிக்கப்பட்டு நீர் சுத்திகரிப்பு செய்யப்படுகிறது.

7. நீர் மென்மையாக்கல் நிலையம் (Water Softening Unit)

இந்த அமைப்பின் செயல்பாடானது நீரில் உள்ள கடினத்தன்மையை நீக்கி வணிக பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வகையில் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இந்தச் செயல்பாடு எல்லா நேரத்திலும் அவசியம் இல்லை.

8. மேல்நிலை நீர்த் தேக்கம் (Over head Reservoir)

நீர் சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்ட பின்னர் இந்த மேல்நிலை நீர் தேக்கத் தொட்டியினுள் சேகரிக்கப்படுகிறது. நீர்த்தேக்கத் தொட்டியில்

Civil_TAM_Unit-4.indd 83 1/11/2020 10:25:19 AM